

PHY3305P

Chapitre 4

Conducteurs en mouvement,
induction de Lorentz
(parties 1 et 2)



4.1 Conducteur placé dans un champ magnétique

a. Effet Hall

Un capteur à effet Hall permet de mesurer une variation de champ magnétique.

Exemple : le teslamètre



On utilise le modèle de Drude de la conduction : modèle de l'électron amorti

Rappel

Quand un électron se déplace dans un métal, il subit des chocs avec les atomes du métal. Ces collisions freinent le déplacement de l'électron. Il est soumis à une force de frottement d'expression :

$$\vec{F}_f = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$$

(voir
chap 3)

τ : temps caractéristique d'amortissement

Déf: $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$

Le conducteur est parcouru par un courant I tel que $\vec{j} = \frac{I}{ab} \vec{e}_x$

Le conducteur est placé dans un champ magnétique constant $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$

$$I = \iint j \vec{e}_x \cdot d\vec{S} \vec{e}_x$$

$$I = j \times a \times b$$

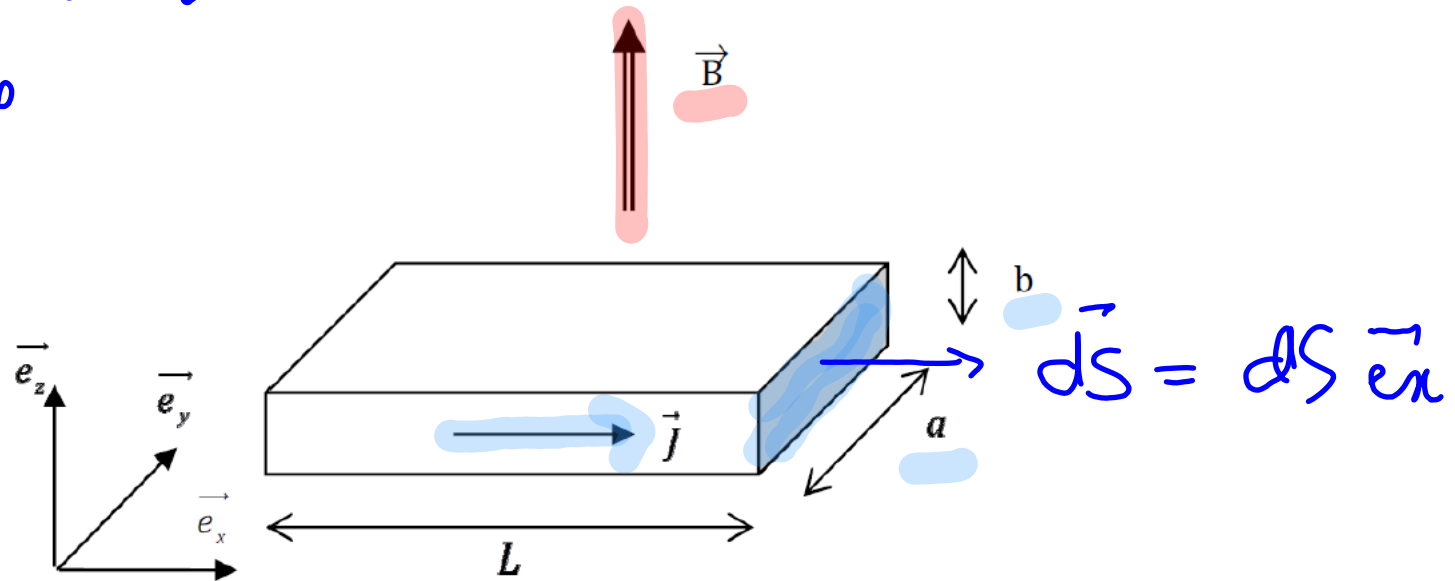


FIGURE 4.1 – Effet Hall

Ecrire le PFD appliqué à une charge mobile de charge q

Système étudié : une charge mobile de charge q
et de masse m

Référentiel d'étude : référentiel terrestre
supposé galiléen

Bilan des forces :

- son poids $\vec{P}$ (négligeable dans le modèle de Drude)

- force de frottement $\vec{F}_f = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$

- force de Lorentz $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{F}_{el} + \vec{F}_{mag}$

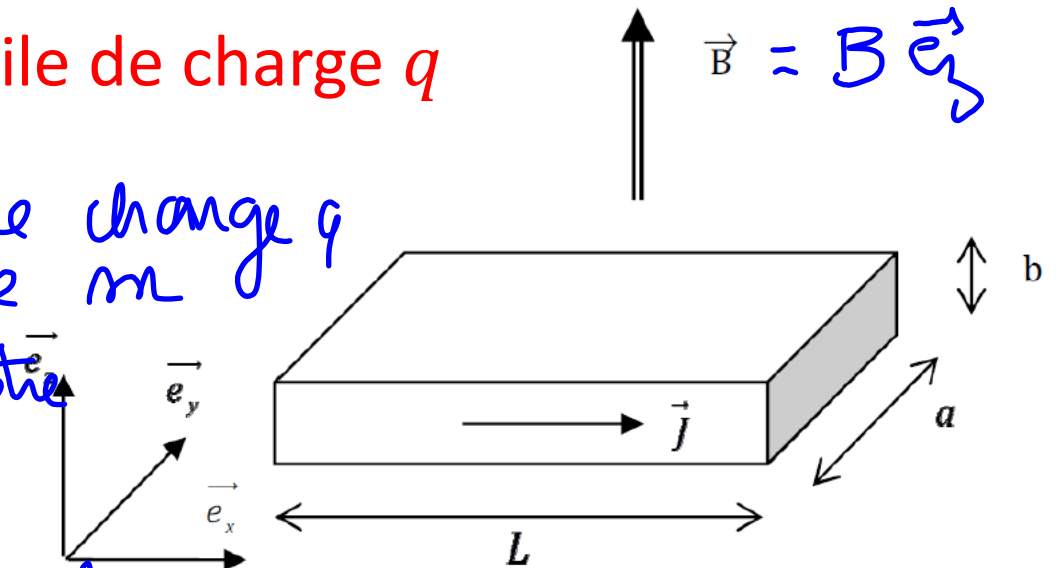
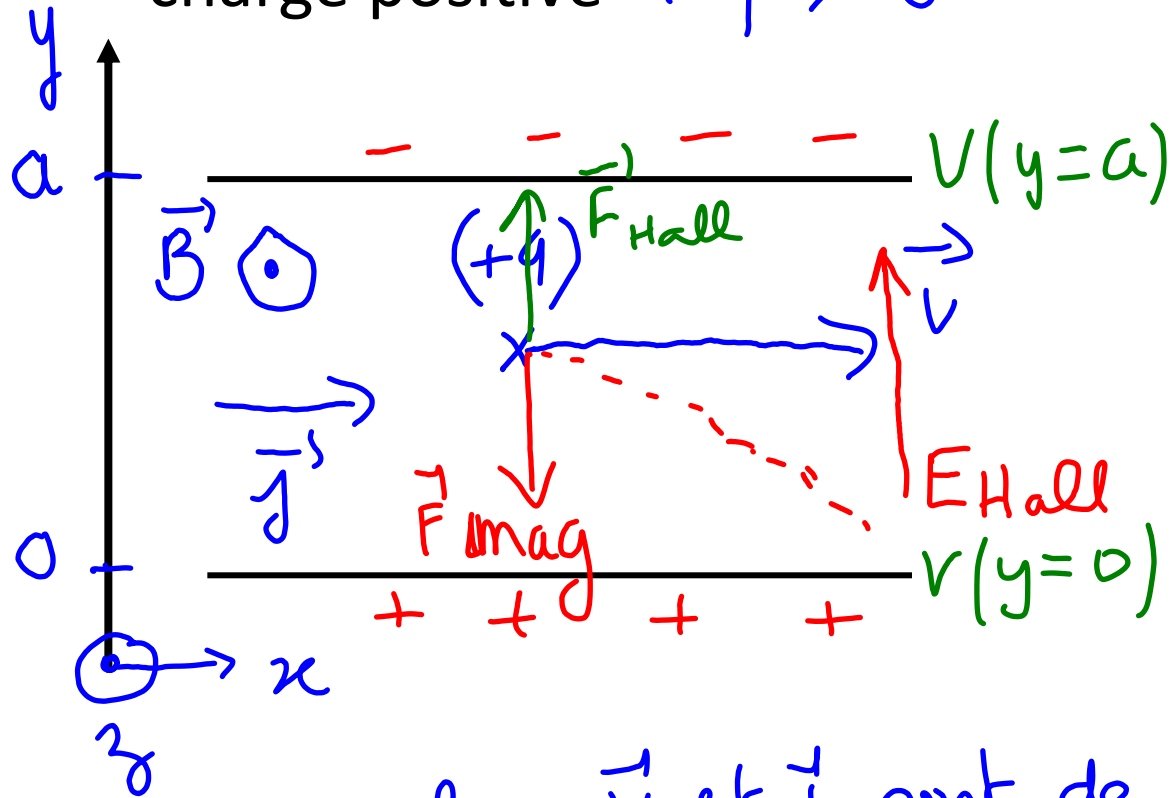


FIGURE 4.1 – Effet Hall

Faire un dessin dans les deux cas suivants :

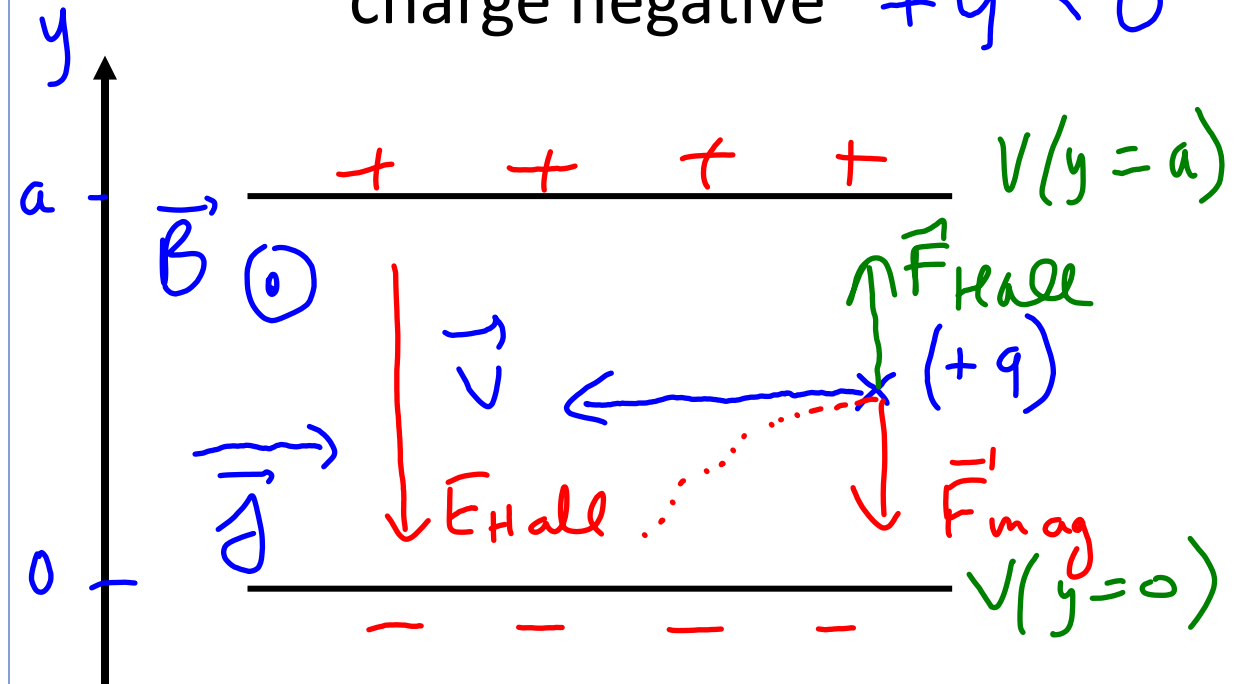
charge positive $+q > 0$



si $q > 0$ alors $\vec{v}$ et $\vec{j}$ sont de même sens.

En régime permanent, $\vec{v} = v \vec{e}_x$ et $\vec{F}_{mag} + \vec{F}_{Hall} = \vec{0}$

charge négative $+q < 0$



Si $(+q) < 0$ alors $\vec{v}$ et $\vec{j}$ sont de sens contraire

$$q \vec{v} \wedge \vec{B} + q \vec{E}_{\text{Hall}} = \vec{0} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{\text{Hall}} = -\vec{v} \wedge \vec{B}}$$

PFD

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a} \Rightarrow q \vec{E}_{\text{TOTAL}} + \frac{q}{c} \vec{v} \wedge \vec{B} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

En régime permanent, donner l'expression du champ électrique total et définir le champ de Hall

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$$

$$q \vec{E}_{\text{TOTAL}} = \frac{m}{c} \vec{v} - q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$\vec{E}_{\text{TOTAL}} = \frac{m}{q c} \vec{v} - \vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$= \frac{m}{q \left(\frac{m \gamma}{n q^2} \right)} \vec{v} + \vec{E}_{\text{Hall}}$$

$$\text{avec } \left\{ \begin{array}{l} \gamma = \frac{n q^2 \tau}{m} \\ \tau = \frac{m \gamma}{n q^2} \end{array} \right.$$

$$= \frac{nq}{\gamma} \vec{v} + \vec{E}_{\text{Hall}}$$

Rappel $\vec{j} = \gamma \vec{E}_0 = nq \vec{v}$

$$\Rightarrow \vec{E}_{\text{TOTAL}} = \frac{\vec{j}}{\gamma} + \vec{E}_{\text{Hall}}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{\text{TOTAL}} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{\text{Hall}}$$

Par définition, $\vec{E}_{\text{Hall}} = - \vec{v} \wedge \vec{B}$

$$\vec{E}_{\text{Hall}} = - \frac{1}{nq} \vec{j} \wedge \vec{B}$$

n : densité volumique de charges (unités : C/m^3)

Remarque

En ordre de grandeur, comparer les champs E_0 et E_H

$$\frac{\|\vec{E}_H\|}{\|\vec{E}_0\|} = \frac{\frac{1}{nq} \cancel{\gamma} B}{\cancel{\gamma}} = \frac{B}{nq} = \frac{B}{\left(\frac{nq}{\gamma}\right)} = \left(\frac{B}{\frac{\cancel{\gamma} q}{m}}\right)$$

$$= \frac{B}{\left(\frac{m}{q\tau}\right)}$$

$$\left[\frac{m}{q\tau}\right] = [B]$$

$\uparrow$ champ de conduction

$$\frac{m}{q\tau} \simeq 10^4 \text{ T pour 1 m\u00e9tal}$$

$$\Rightarrow E_H \ll E_0$$

$\Rightarrow \vec{j} = \gamma \vec{E}_0 = \gamma \vec{E}_{\text{total}}$
relation toujours valable dans les conducteurs

Tension de Hall à définir

Il apparaît une ddp telle que

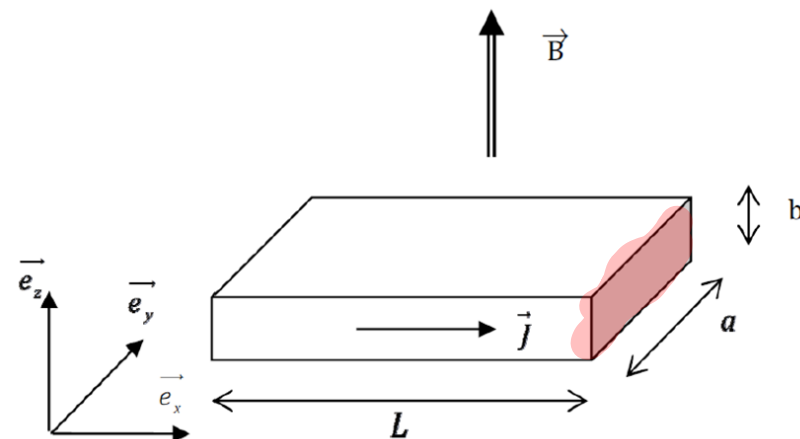
$$\vec{E}_H = -\vec{\text{grad}} V$$

$$\int_{y=0}^{y=a} \vec{E}_H \cdot d\vec{\ell} = - \int_{V(y=0)}^{V(y=a)} \vec{\text{grad}} V \cdot d\vec{\ell}$$

$$\int_{0=y}^a (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} \vec{e}_y = - \int_{V(0)}^{V(a)} dV =$$

$$\int_{y=0}^a -\frac{1}{nq} (\vec{j} \wedge \vec{B}) \cdot dy \vec{e}_y = V_H$$

$$\int_{y=0}^a \left(-\frac{1}{na} \right) [j \vec{e}_x \wedge B \vec{e}_z] \cdot dy \vec{e}_y = V_H$$



Rappel

$$\vec{\text{grad}} x \cdot d\vec{\ell} = dx$$

$$V(y=0) - V(y=a) = V_H \quad \text{par définition}$$

$$\int_{y=0}^a \left(-\frac{1}{nq} \right) j B dy (-\vec{e}_y) \cdot \vec{e}_y = V_H$$

$$+ \frac{1}{nq} j B a = V_H \text{ or } I = j a b$$

$$\Rightarrow V_H = \frac{1}{nq} \frac{I}{b} B d = \frac{I B}{nq b} = V_H$$

si $q > 0$ alors $V_H > 0$; si $q < 0$ alors $V_H < 0$

La mesure de V_H permet de

- déterminer n et le signe des porteurs de charge si $\vec{B}$ est connu
- déterminer le champ $\vec{B}$ si les caractéristiques géométriques et électrique du conducteur sont connues (sonde à effet Hall)

Ordres de grandeurs

Donnons quelques ordres de grandeur, pour les paramètres $b = 0,1 \text{ mm}$, $a = 1 \text{ cm}$, $I = 1 \text{ A}$, $B = 1 \text{ T}$.

- Pour un métal comme le cuivre, nous aurons :

$$n = 8 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}, j = 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}, v = 78 \times 10^{-6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \text{ et } V_H = 780 \text{ nV} = 0,780 \times 10^{-6} \text{ V}$$

- Pour un semi-conducteur, nous aurons :

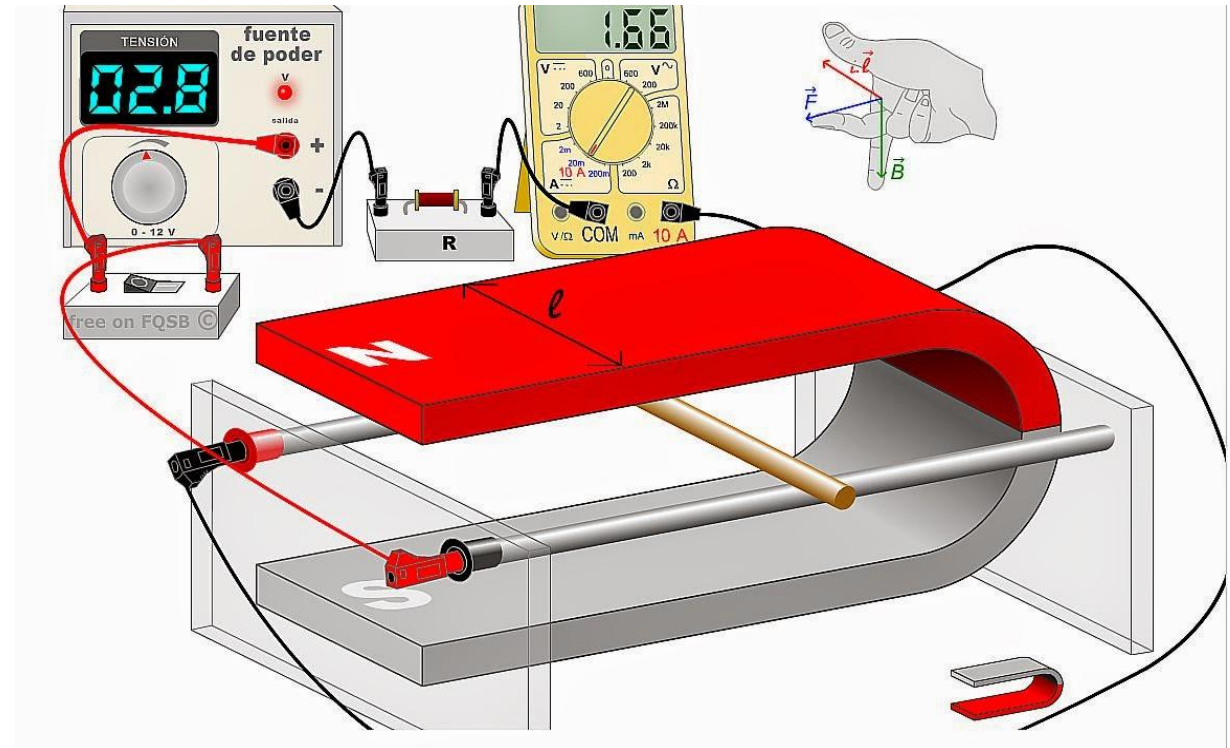
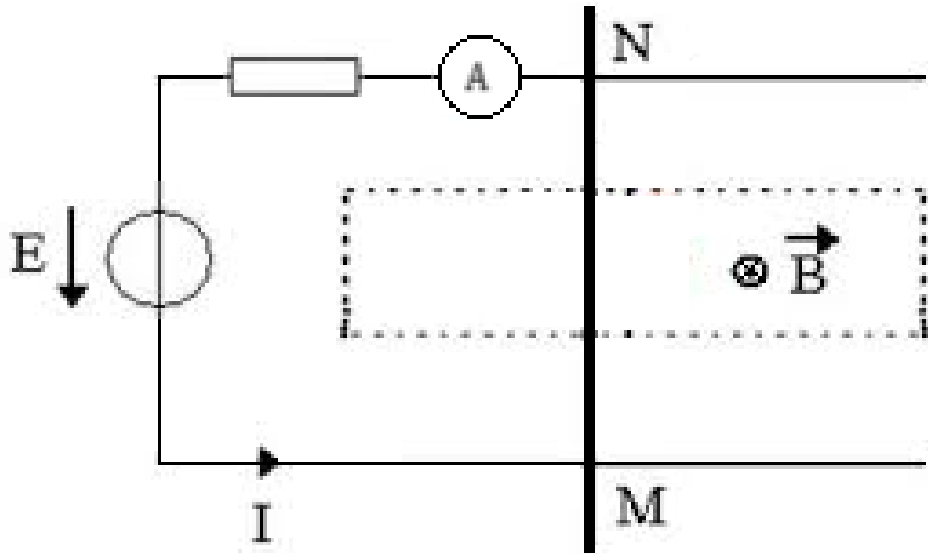
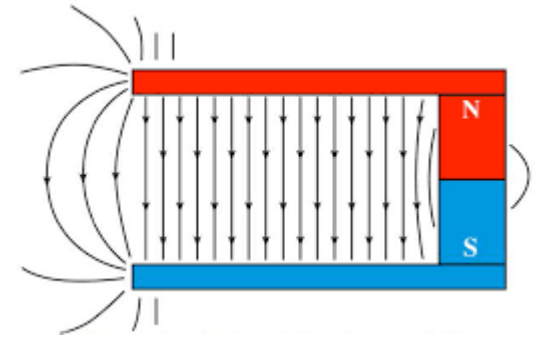
$$n = 10^{26} \text{ m}^{-3}, j = 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}, v = 63 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \text{ et } V_H = 630 \text{ } \mu\text{V} = 0,630 \times 10^{-3} \text{ V}$$

Les effets sont beaucoup plus marqués pour les semi-conducteurs, dans lesquels la densité de porteurs est relativement faible.

$$n(\text{métal}) \gg n(\text{semi-conducteur}) \Rightarrow V_H \text{ métal} \ll V_H \text{ semi-conducteur}$$

b. Force de Laplace

Expérience des rails de Laplace (vidéo)



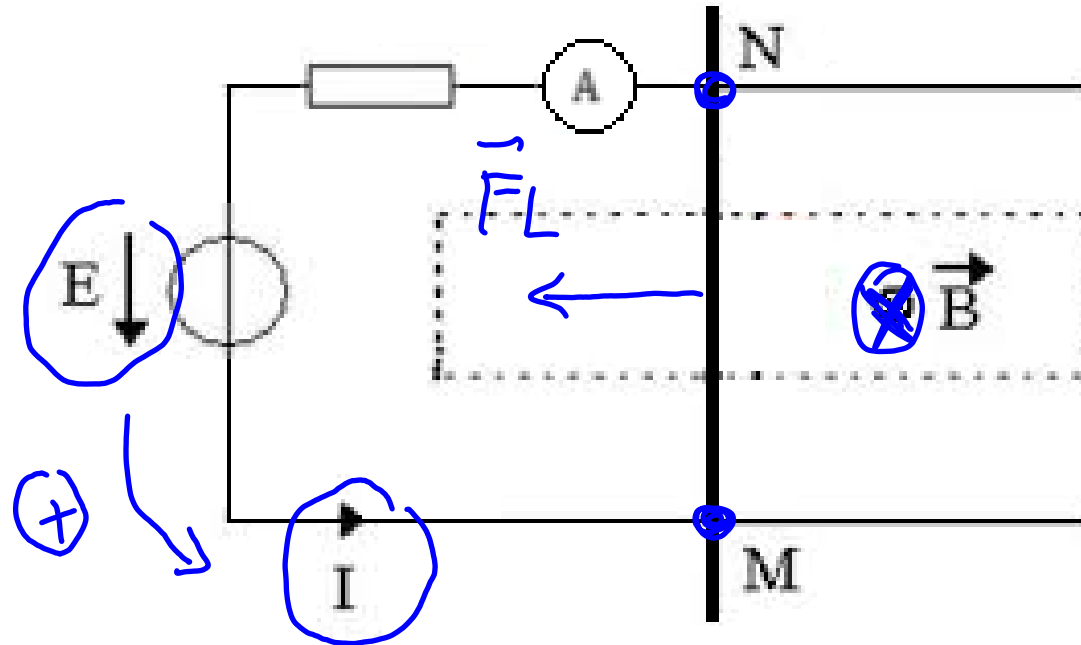
Observations

- En circuit fermé, une tige métallique parcourue par un courant, placée dans un champ $\vec{B}$ est ... soumise à 1 force de Laplace
- Si l'on inverse le sens du courant, ... la force change de sens
- Si l'on inverse le sens du champ $\vec{B}$, ... la force change de sens

Une portion de circuit rectiligne (délimitée par M et N) orienté de M vers N (sens conventionnel du courant d'intensité I) et plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ subie une force dite de « Laplace »



$$\vec{F}_L = I \overrightarrow{MN} \wedge \vec{B}$$



Démonstration

Un élément de volume $d\tau_M$ du conducteur comprend :

- $n d\tau_M$ porteurs de charge mobiles portant la charge $nq d\tau_M$
- $n d\tau_M$ porteurs de charge fixes du réseau portant la charge $-nq d\tau_M$

⇒ Le réseau est globalement neutre

Dans le référentiel du conducteur immobile, la force s'exerçant sur $d\tau_M$ (conducteur + charges) s'écrit :

$$d\vec{F} = nq d\tau_M (\vec{E}_0 + \vec{E}_H + \vec{v} \wedge \vec{B}) - nq d\tau_M (\vec{E}_0 + \vec{E}_H)$$

mobiles *immobiles*

$$d\vec{F} = nq d\tau_M (\vec{v} \wedge \vec{B}) = (nq \vec{v} \wedge \vec{B}) d\tau_M = (\vec{j} \wedge \vec{B}) d\tau_M.$$

seule l'action du champ de Hall sur les charges mobiles résume la résultante des forces.

Cas d'un circuit filiforme

Un élément de fil $\vec{dl}_M$ au voisinage de M occupe un volume $d\tau_M$ tel que

$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{s} = \int \vec{j} \cdot d\vec{l} \quad \text{avec } s = \text{constante}$$

$$I d\vec{l}_m = \vec{j} dz$$

$$d\vec{F} = (\vec{j} \wedge \vec{B}) dz = I d\vec{l}_m \wedge \vec{B}$$

Force totale

$$\vec{F}_L = \oint I d\vec{l}_m \wedge \vec{B}$$

$$\text{Cas de l'expérience : } \vec{F}_L = I \vec{MN} \wedge \vec{B}$$

Retour sur l'expérience filmée

Remarque

Cas d'une nappe de courant surfactive

$$d\vec{F} = \vec{J}_S(M, t) \wedge \vec{B}(M, t) dS_M$$

Exemple 1 : force entre deux fils infinis (Activité 4.1)

Exprimer la force de Laplace par unité de longueur du fil 2

Par le théorème d'Ampère, on calcule $\vec{B}_1$ (champ créé par le fil ①)

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \int_{l_2} I_2 d\vec{l} \wedge \vec{B}_1$$

$$= \int_{l_2} I_2 d\vec{l} \wedge B_1 \vec{e}_y$$

$$= I_2 B_1 \int_{l_2} d\vec{l} \wedge (-\vec{e}_x)$$

$$\frac{\vec{F}_{1 \rightarrow 2}}{l_2} = I_2 B_1 (-\vec{e}_x) = \frac{\mu_0 I_2 I_1}{2\pi d} (-\vec{e}_x) = \frac{\vec{F}_{1 \rightarrow 2}}{l_2}$$

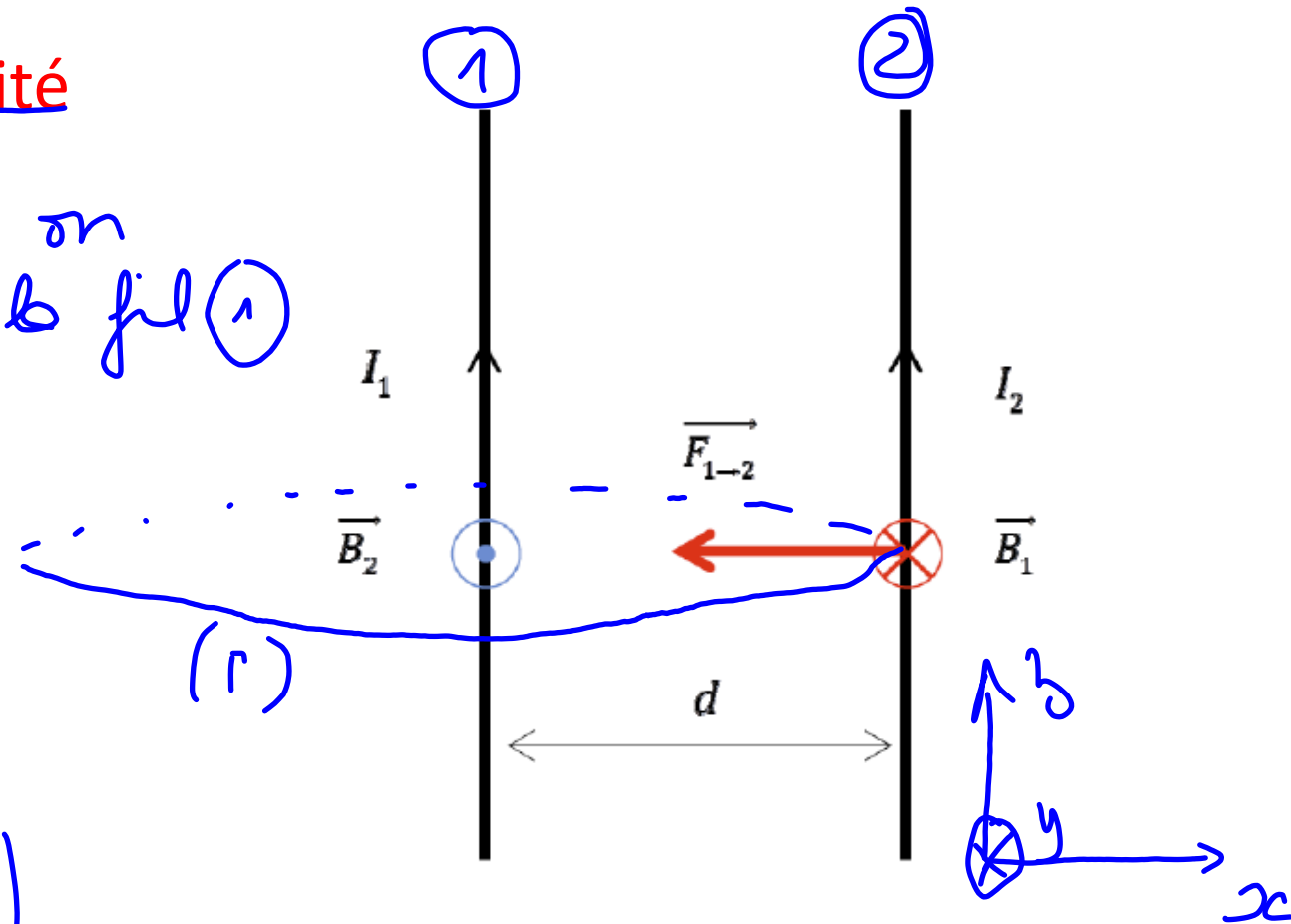


FIGURE 4.2 – Force entre deux fils infinis

Th Ampère $\oint_{(\Gamma)} \vec{B}_1 \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_1 = B_1 2\pi d \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ ✓

Définition de l'Ampère



1 ampère est l'intensité d'un courant constant qui, s'il est maintenu dans deux conducteurs linéaires et parallèles, de longueurs infinies, de sections négligeables, et distants de 1 mètre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs, une force linéique égale à $2 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}$

an. si $d = 1 \text{ m}$, $\frac{\|\vec{F}\|}{l_2} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}$ alors $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$

an $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 1 \times 1}{2\pi \times 1} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N}$

Exemple 2 : bobine de haut-parleur (Activité 4.2)

↳ longueur l

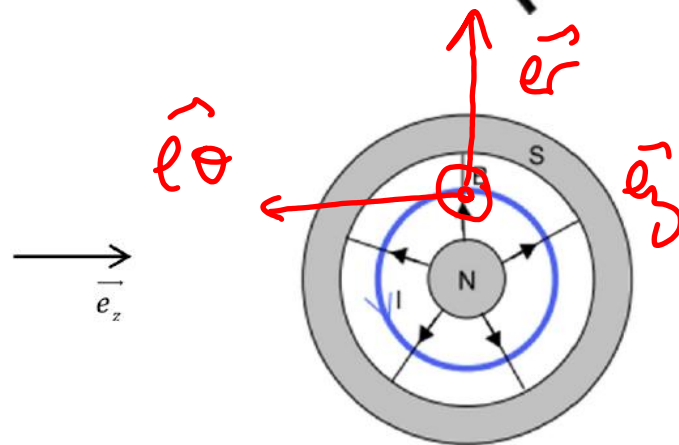
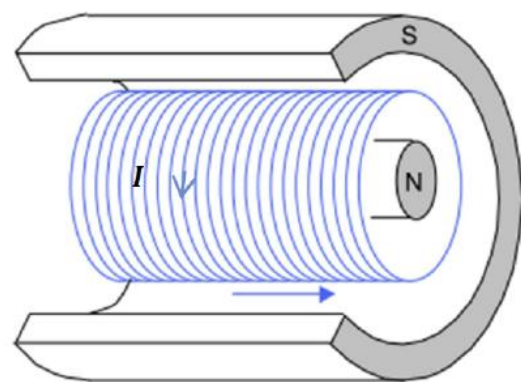
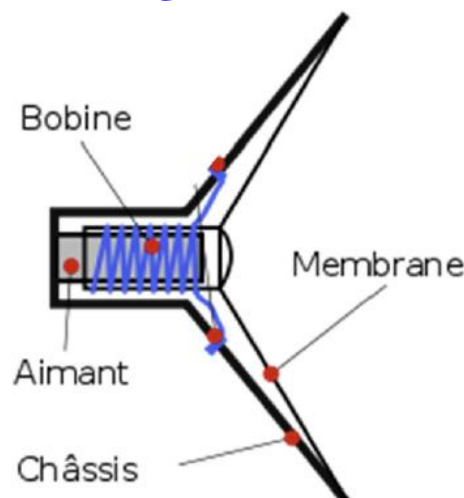


FIGURE 4.3 – Bobine de Haut-Parleur

$$\begin{aligned}\vec{F}_L(t) &= \int I(t) d\vec{l} \wedge \vec{B} \\ &= \int I(t) dl \vec{e}_\theta \wedge B \vec{e}_r \\ &= I(t) l B (-\vec{e}_z)\end{aligned}$$

$\vec{F}_L(t) = -I(t) l B \vec{e}_z$
 $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$
 $I(t)$ est un courant alternatif donc $\vec{F}_L$ est aussi alternative (dans les 2 sens) qui permet de mettre en vibration la membrane

c. Travail des forces de Laplace

Cas n°1 : conducteur filiforme

Soit un conducteur filiforme (Γ) se déplaçant dans un champ magnétique $\vec{B}(M)$ statique.

Un élément $d\vec{l}_M$ de (Γ) se déplace de $d\vec{r}$ entre t et $(t + dt)$ et balaye une surface orientée appelée surface coupée

$$d\vec{S}_c = d\vec{r} \wedge d\vec{l}_M$$

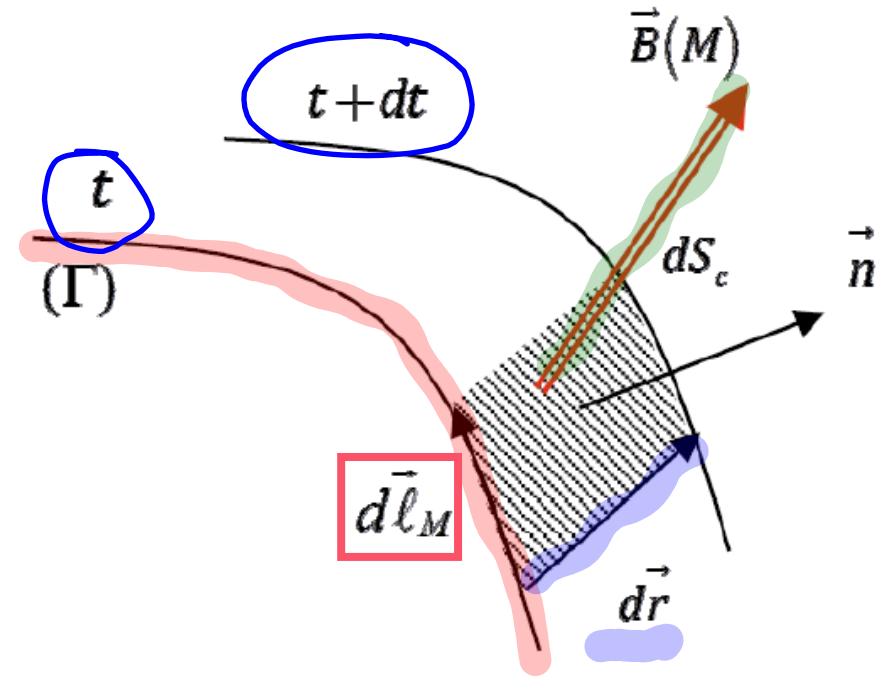
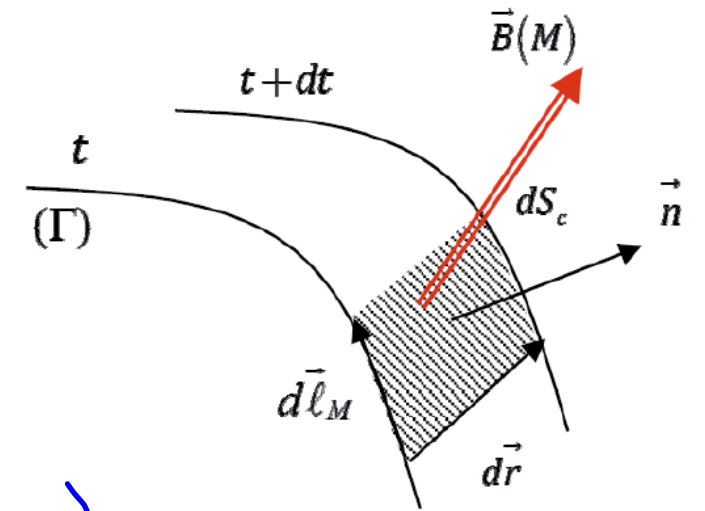


FIGURE 4.6 – Flux coupé

$$d\vec{r} \wedge d\vec{l}_M = dS_c \vec{n}$$

Entre t et $(t + dt)$, le flux coupé total s'écrit :

déplacement $\delta \Phi_c = \iint \vec{B}(M) \cdot d\vec{S}_c$
 $= \oint \vec{B}(M) \cdot (d\vec{r} \wedge d\vec{e}_M)$



Tous les points M du circuit se déplacent à la vitesse $\vec{v}_e(M) = \frac{d\vec{r}}{dt}$

$$\begin{aligned} \delta \Phi_c &= \oint \vec{B}(M) \cdot (\vec{v}_e(M) dt \wedge d\vec{e}_M) \\ &= \oint d\vec{e}_M \cdot (\vec{B} \wedge \vec{v}_e(M)) dt \\ &= \oint d\vec{e}_M \cdot (-\vec{v}_e(M) \wedge \vec{B}) dt \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ \text{permutation} \\ \text{circulaire} \end{array}$$

$$\frac{\delta \Phi_c}{dt} = - \oint (\vec{v}_e(M) \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{e}_M$$

Au cours du déplacement, la force de Laplace agissant sur $d\vec{l}_M$ fournit un travail

$$\begin{aligned}
 \delta W &= \oint d\vec{F}_L \cdot d\vec{r} \\
 &= \oint \left(I d\vec{l}_M \wedge \vec{B}(M) \right) \cdot d\vec{r} \quad \left. \vphantom{\oint} \right\} \text{permutation circulaire} \\
 &= I \oint \left[\vec{B}(M) \wedge d\vec{r} \right] \cdot d\vec{l}_M \\
 &= I \oint d\vec{l}_M \cdot \left(\vec{B}(M) \wedge d\vec{r} \right) \\
 &= I \oint d\vec{l}_M \cdot \left[\vec{B}(M) \wedge \vec{v}_e(M) \right] dt \\
 &= I \oint \left(-\vec{v}_e(M) \wedge \vec{B}(M) \right) \cdot d\vec{l}_M dt
 \end{aligned}$$

$$\delta W = I \delta \mathcal{E}_C$$



Cas n°2 : circuit fermé mobile dans un champ indépendant du temps

Si $\vec{B}$ est indépendant du temps, le flux coupé par un circuit (C) est égal à la variation de flux du champ $\vec{B}$ à travers le circuit. On note :

voir Chap 4

$$\delta \Phi_C = d\Phi_{B/(C)}$$

voir Chap 3



(le théorème de Maxwell)

Démonstration

Soit un circuit (C) se déplaçant dans un champ $\vec{B}$ indépendant du temps

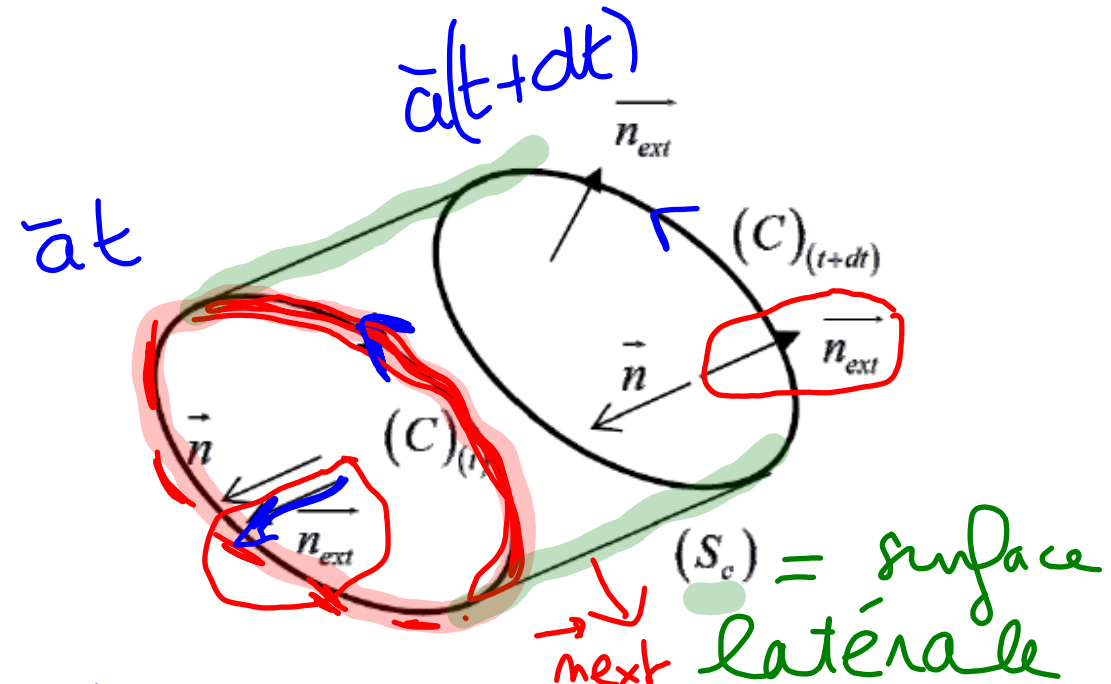
$$(C)_{\vec{a}t} \rightarrow (C)_{\vec{a}(t+dt)}$$

Pendant dt , (C) balaye une surface (S_c)

Soit Σ surface limitée par $(C)_t$, $(C)_{t+dt}$ et (S_c)

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_{\Sigma} \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = 0 \quad \text{conservation du flux de } \vec{B}. \\ \text{flux sortant} \end{array} \right. = \Phi_B / (C)_t + [\Phi_B / (C)_{t+dt}] + \oint \Phi_B / (S_c)$$

$$0 = - \frac{d\Phi_B / (C)}{dt} + \oint \Phi_B / (S_c)$$



$$d\Phi_{B/(C)} = \delta\Phi(s_c)$$

Travail des forces de Laplace

$$\delta W = I \delta\Phi_C = I d\Phi_{B/(C)}$$

Si $I = \text{constant}$ alors les forces de Laplace dérivent d'une énergie potentielle

$$\delta W = d[I \Phi_{B/C}] = -d\varepsilon_p$$

$$\Rightarrow d\varepsilon_p = -d[I \Phi_{B/C}]$$

$$\Rightarrow \varepsilon_p = -I \Phi_{B/C} + K$$

$$-I \Phi_{B/C} = \varepsilon_p$$

on choisit $K=0$

Positions d'équilibre stables $\Rightarrow \varepsilon_p$ minimum $\Rightarrow \Phi_{B/(C)}$ maximal

Ce qu'il faut retenir

Un circuit parcouru par un courant constant s'oriente de façon à maximiser le flux du champ $\vec{B}$ extérieur qui le traverse. C'est la règle du flux maximum.

d. Couple de Laplace

Rappels

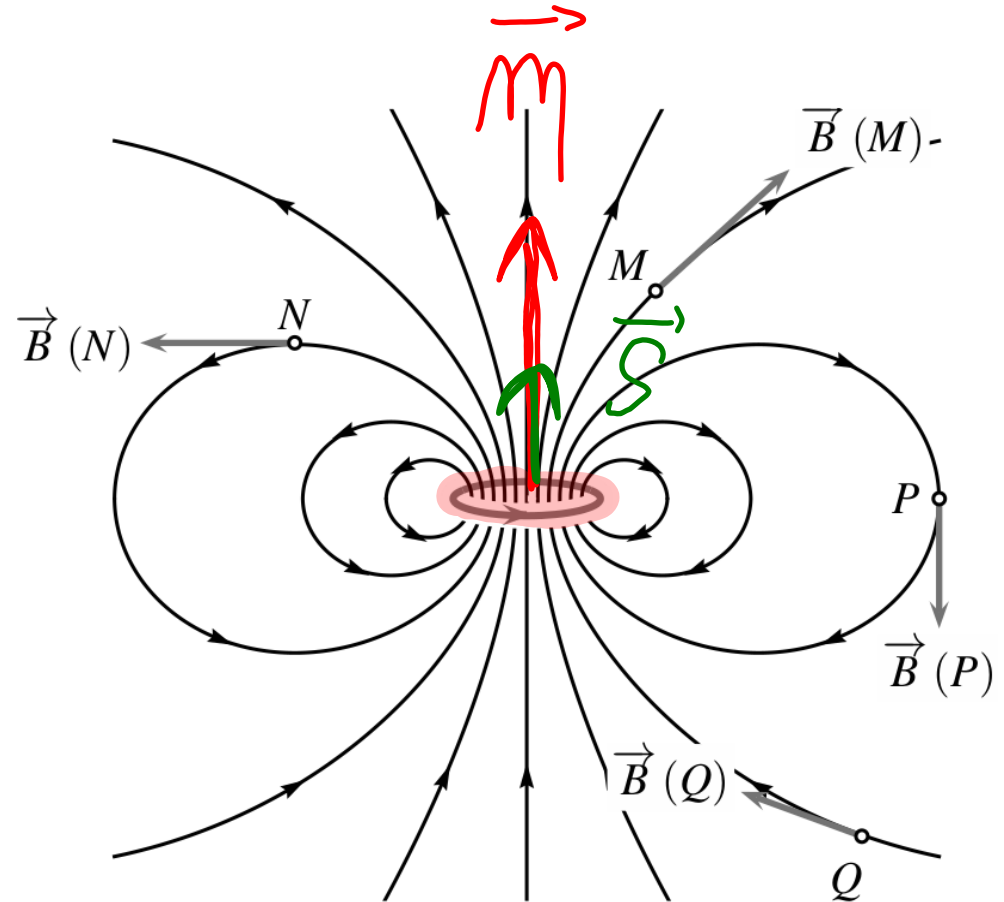
Dipôle magnétique

Une petite **spire** (circuit circulaire) parcourue par un courant I forme un dipôle magnétique

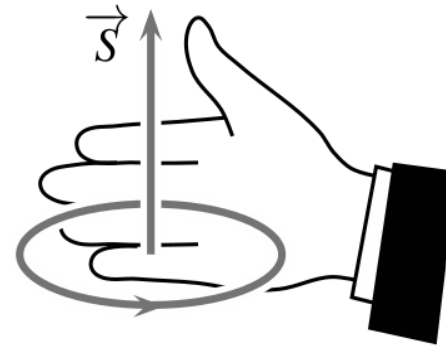
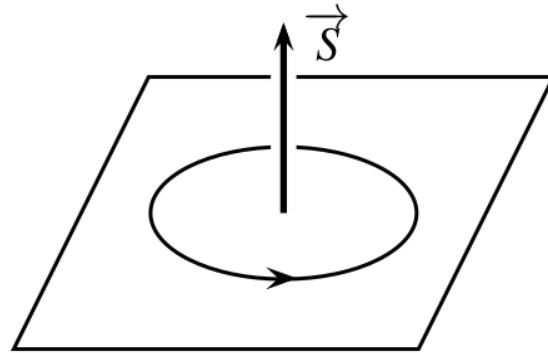
Moment Magnétique = $\vec{m}$

On appelle moment magnétique d'un dipôle magnétique (surface S , intensité I) la grandeur physique

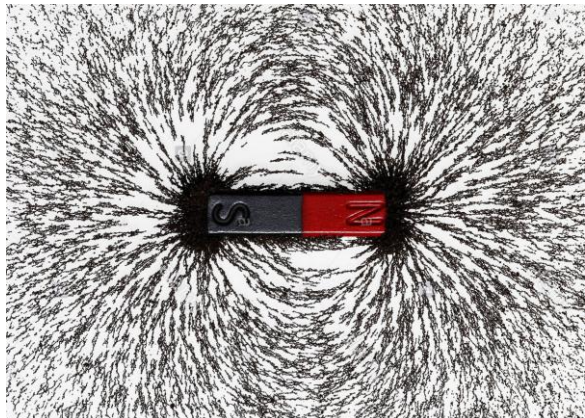
$$\vec{\mathcal{M}} = I\vec{S} = \vec{m}$$



Rappel sur la règle de la main droite



Remarque : un aimant (磁铁) ne présente pas de courant, mais il possède un moment magnétique selon son axe Sud - Nord.



Par analogie avec l'électrostatique, on a :

Un dipôle magnétique placé dans un champ $\vec{B}$ possède une énergie potentielle

$$\epsilon_p = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}$$

Par analogie avec
l'électrostatique
$$\epsilon_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

Un moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ (associé à une spire quelconque ou à un aimant) plongé dans un champ $\vec{B}$ uniforme subit un couple de forces $\vec{\Gamma}$

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$$

$$\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}$$

Démonstration 1 : $\mathcal{E}_p = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}$

Les forces de Laplace dérivent
d'une énergie potentielle

$$\Rightarrow \mathcal{E}_p = -I \Phi_{B/(C)}$$

$$= -I \iint \vec{B}_{\text{ext}}(M) \cdot d\vec{S}_M$$

$$\mathcal{E}_p = -I \iint \vec{B}_{\text{ext}}(O) \cdot d\vec{S}$$

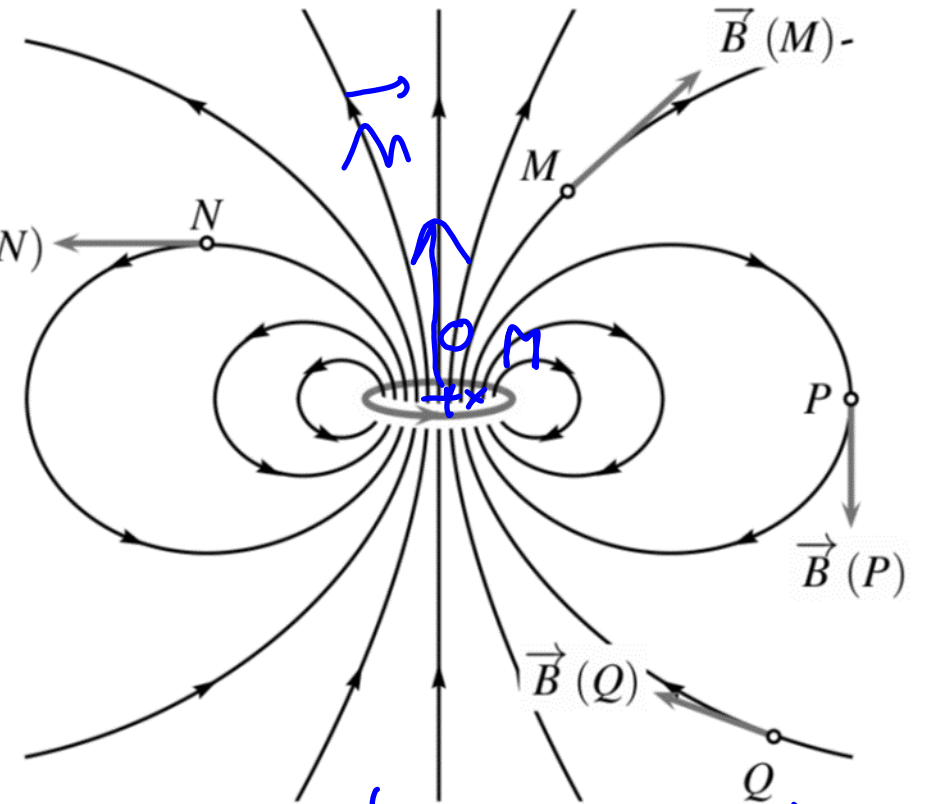
$$= -I \vec{B}_{\text{ext}}(O) \cdot \vec{n} \iint dS$$

$$= -I \vec{B}_{\text{ext}}(O) \cdot \vec{n} \times S$$

$$= -I S \vec{n} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(O)$$

$$\mathcal{E}_p = -I \vec{S} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(O) = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(O)$$

au centre O de la spire
il y a un champ $\vec{B}_{\text{ext}}(O)$



que l'on considère
constant à travers toute
la surface de la spire
 $\vec{B}_{\text{ext}}(O) \approx \vec{B}_{\text{ext}}(M)$

Démonstration 2 : $\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$

Le circuit de moment dipolaire $\vec{\mathcal{M}}$ subit une rotation de vecteur $\vec{\Omega}$ pendant dt autour de son centre O .

Le travail des forces de Laplace sur le circuit s'écrit

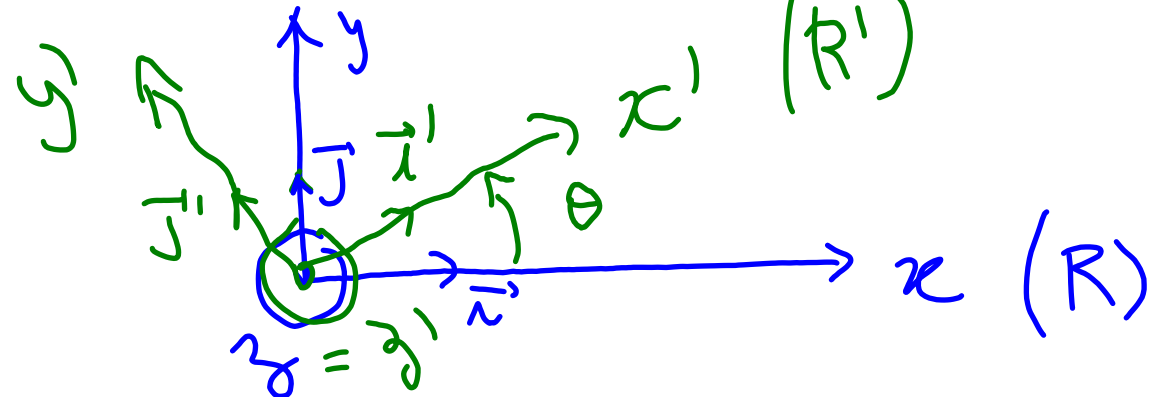
$$\delta W = -d\varepsilon_p = -d[-\vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(0)]$$

$$= d[\vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(0)]$$

$$\frac{\delta W}{dt} = \frac{d\vec{m}}{dt} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(0)$$

car $\vec{B}_{\text{ext}}(0)$ est constant

$$\vec{\Omega} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_z$$



$$\begin{aligned}\vec{i}' &= \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{j}' &= -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{i}'}{dt} &= \frac{d\vec{i}'}{d\theta} \times \frac{d\theta}{dt} = [-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}] \frac{d\theta}{dt} = \vec{j}' \frac{d\theta}{dt} \\ &= (\vec{k}' \wedge \vec{i}') \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{k}' \wedge \vec{i}' = \frac{d\theta}{dt} \vec{j}' \wedge \vec{i}'\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{i}'}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{i}'}$$

toujours vrai $\forall$ le vecteur $\vec{i}'$ fixe dans (R')

Or, $\vec{m}$ est fixe dans (R') donc

$$\boxed{\frac{d\vec{m}}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{m}}$$

$$\Rightarrow \frac{\delta W}{dt} = (\vec{\Omega} \wedge \vec{m}) \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(0) \quad \text{permutation circulaire}$$

$$= (\vec{m} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}(0)) \cdot \vec{\Omega}$$

$$\frac{\delta W}{dt} = \vec{\Gamma}_0 \cdot \vec{\Omega}$$

avec

$$\boxed{\vec{\Gamma}_0 = \vec{m} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}(0)}$$

$\vec{m}$ tend à s'aligner avec $\vec{B}_{\text{ext}}(0)$. Si $\vec{m} \parallel \vec{B}_{\text{ext}}(0)$ alors

Rappel : $\vec{\mathcal{P}}(\vec{F}) = \underbrace{\vec{F} \cdot \vec{r}}_{\text{translation}} + \underbrace{\vec{M}(\vec{F}) \cdot \vec{\omega}}_{\text{rotation}} \quad \vec{\Gamma}_0 = 0$

Activité 4.7

Pour un champ $\vec{B}$ uniforme, le moment $\vec{\Gamma}_0$ est indépendant du point où on l'évalue

$$\vec{\Gamma}_0 = \vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(0) \simeq \vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}(r) = \vec{\Gamma}_r$$

Remarque 1

Résultante des actions agissant sur un dipôle magnétique pour un champ extérieur uniforme (Activité 4.4)

$$d\vec{r} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z$$

Imaginons que nous translatons le dipôle d'un petit déplacement $d\vec{r}$ 

Le travail des forces de Laplace, de résultante notée $\vec{F}_L$, est alors

$$\delta W = \vec{F}_L \cdot d\vec{r} = -d\varepsilon_p = d(\vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{ext}})$$

si $\vec{m}$ conserve sa direction, son sens (= translation)

$$\delta W = \vec{m} \cdot d\vec{B}_{\text{ext}} = 0 \quad \text{car } \vec{B}_{\text{ext}} = \text{constante}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{F}_L = \vec{0}}$$

Vérification Circuit dans 1 champ $\vec{B}_{\text{ext}}$ uniforme

$$d\vec{F}_L = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$$

$$\vec{F}_L = \oint I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$$

$$= I \left[\oint d\vec{\ell} \right] \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$$

$$d\vec{\ell} = \vec{MM'} = \vec{OM'} - \vec{OM} = \vec{OM'} + \vec{MO}$$

$$= d(\vec{OM})$$

$$\vec{F}_L = I \left[\oint d(\vec{OM}) \right] \wedge \vec{B}_{\text{ext}} = I \oint \vec{OM} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$$

$$\vec{F}_L = \vec{0}$$



Exemple : principe du moteur à courant continu ($I = \text{cst}$)

On considère un **cadre conducteur rectangulaire**, parcouru par un courant I , mobile autour de l'axe $(\Delta) = Oz$

Un aimant permanent crée un champ magnétique uniforme

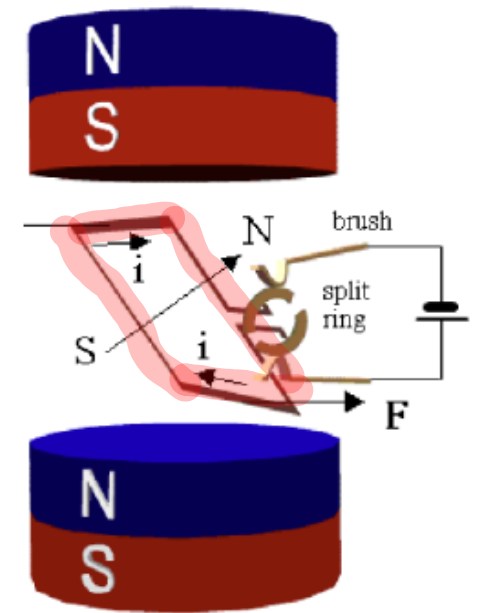
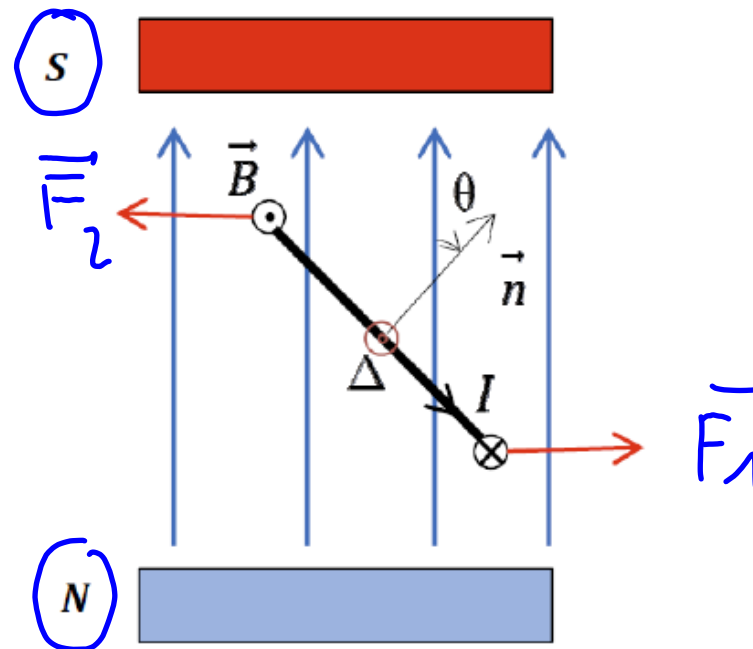


FIGURE 4.4 – Cadre conducteur dans un champ uniforme

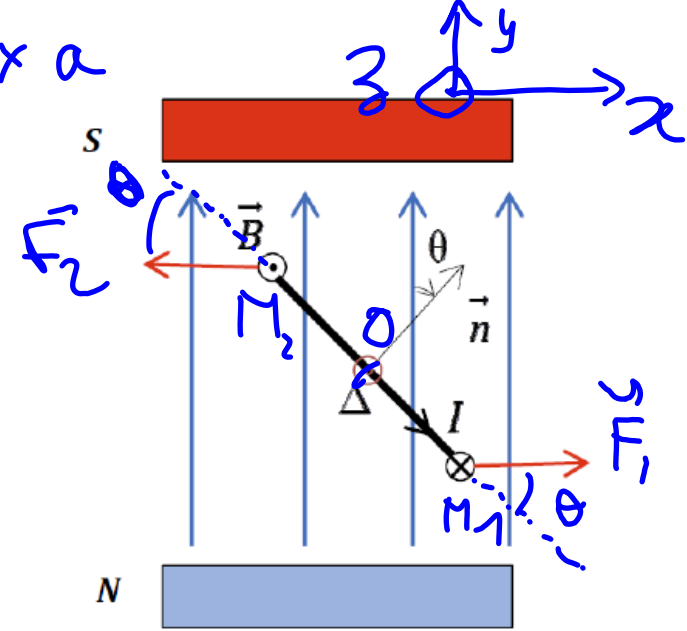
cadre est de dimension $a \times a$

Résultante des actions de Laplace

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \Rightarrow \{\vec{F}_1, \vec{F}_2\} \text{ est un couple de forces}$$

Moment des actions de Laplace par rapport à l'axe (Δ)

(Activité 4.8 Retrouver le résultat en considérant le cadre comme un dipôle magnétique)



Méthode 1 : $\vec{M}(\vec{F}_L) = (\vec{OM}_1 \wedge \vec{F}_1) + (\vec{OM}_2 \wedge \vec{F}_2)$ $\vec{e}_\Delta = \vec{e}_z$

$$= \left[\frac{a}{2} (I a B) \sin \theta + \frac{a}{2} (I a B) \sin \theta \right] \vec{e}_z$$

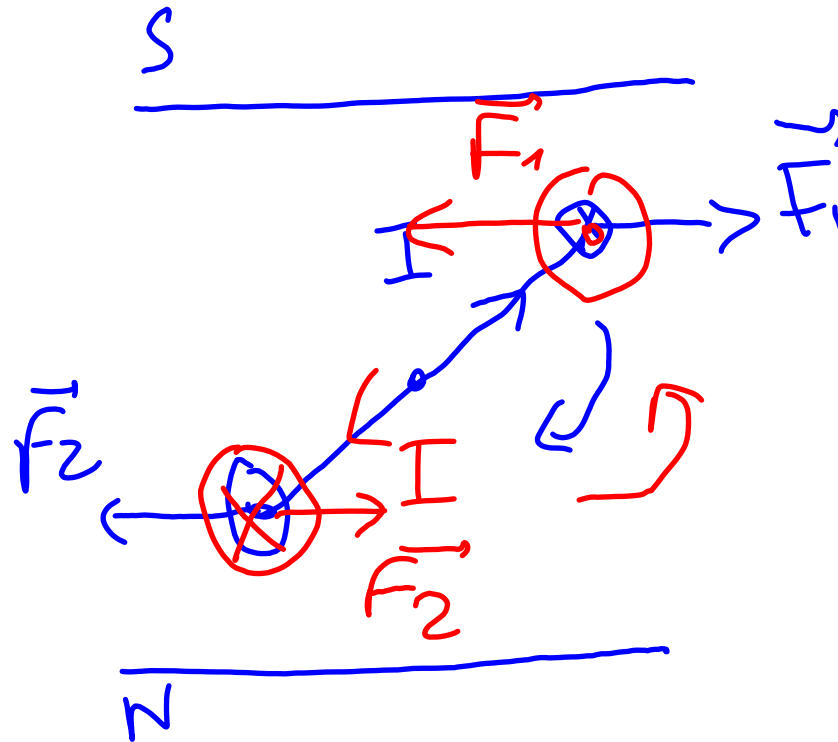
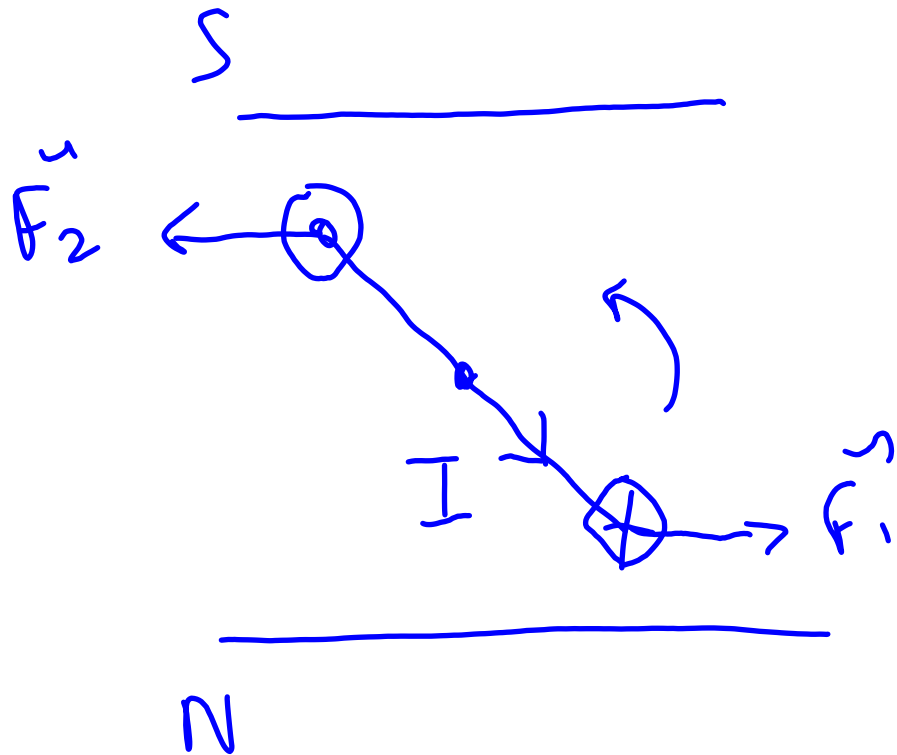
$$= \left[I a^2 B \sin \theta \right] \vec{e}_z = \left[I S B \sin \theta \right] \vec{e}_z$$

Méthode 2

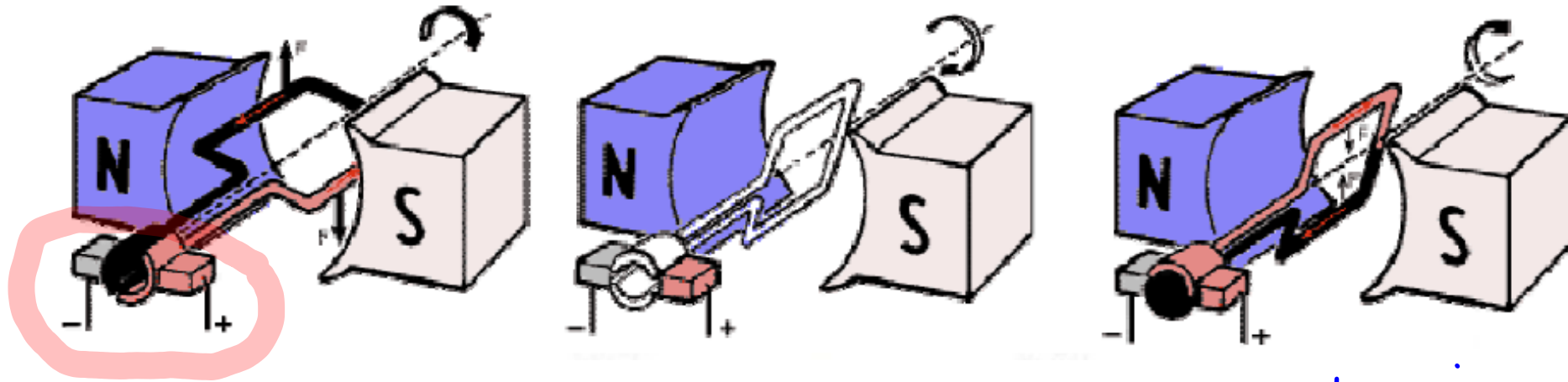
(Activité 4.8) : $\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B} = I \vec{S} \wedge \vec{B} = I \times S \times B \times \sin(\theta)$

Par projection sur l'axe (Δ) = l'axe z

on a $\vec{M}(\vec{F}_L) \cdot \vec{e}_\Delta = \vec{M}(\vec{F}_L) \cdot \vec{e}_\Delta = I S B \sin \theta = M_\Delta$
 $\vec{F} \cdot \vec{e}_\Delta = \vec{F} \cdot \vec{e}_\Delta = I S B \sin \theta = F_\Delta$



Nécessité d'un collecteur

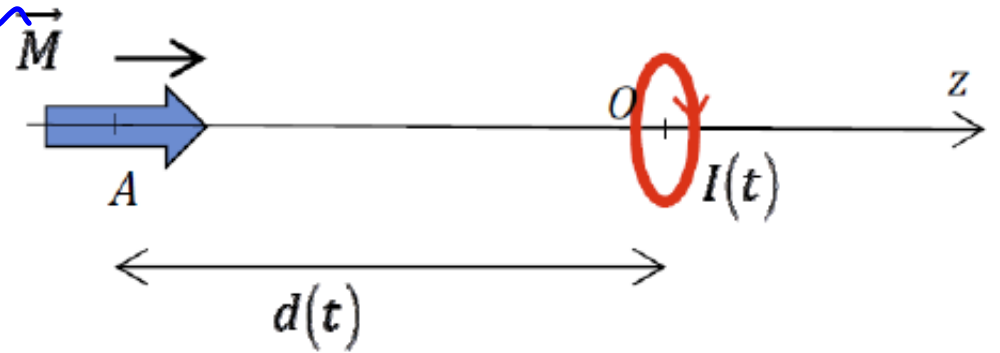


Pour permettre au cadre de tourner toujours dans le même sens, il faut changer le sens du courant dans le cadre tous les $\frac{1}{2}$ tours.

4.2 Induction de Lorentz (chap 4 - Conducteur en mouvement)

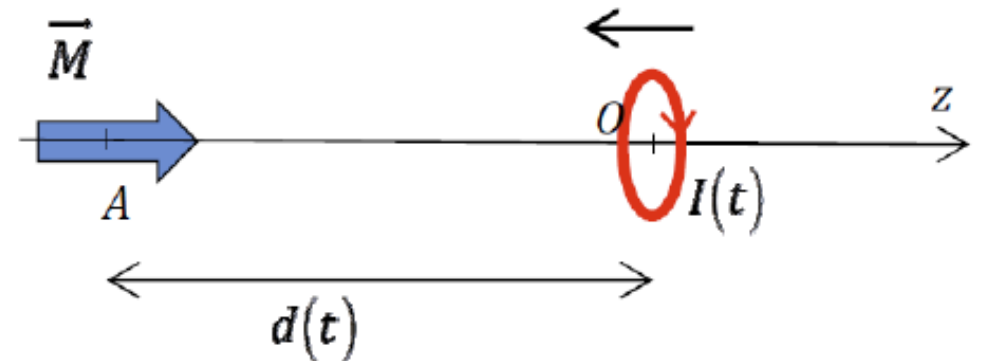
Dans le chapitre (3), paragraphe 3.2
(Induction de Neumann) → *conducteur fixe*

Moment magnétique mobile $\Rightarrow$ le conducteur est le siège d'une force électromotrice d'induction



L'aimant est fixe et on déplace le conducteur : il s'agit de la même expérience.

C'est le **référentiel** de description qui change $\Rightarrow$ **même résultat**



a. Changement de référentiel et champ électromagnétique

Diagram illustrating the change of reference frame and electromagnetic fields. The diagram shows two frames, (R) and (R') , with a medium containing fixed and mobile charges.

Left Frame ((R)): Shows a medium with fixed charges (ρ_f) and mobile charges (ρ_m). The mobile charges are moving with velocity $\vec{v}_c$. The frame (R) is shown with a red circle and a coordinate system.

Right Frame ((R')): Shows the same medium, but the frame (R') is moving with velocity $\vec{v}_e$ relative to (R) . The mobile charges are now moving with velocity $\vec{v}'_c$. The frame (R') is shown with a red circle and a coordinate system.

Handwritten Equations:

$$\vec{v}_M(R) = \vec{v}_M(R') + \vec{v}_{R'/R}$$

$$\vec{v}_{\text{absolue}} = \vec{v}_{\text{relative}} + \vec{v}_{\text{entraînement}}$$

Dans (R) { charges fixes $\vec{v}_F(R) = \vec{0}$
 — mobiles $\vec{v}_m(R) = \vec{v}_c$ } $\Rightarrow$ (R') { $\vec{v}_F(R') = \vec{v}_F(R) - \vec{v}_e$
 $\vec{v}_m(R') = \vec{v}_m(R) - \vec{v}_e$ }

(R') en translation à la vitesse $\vec{v}_e$ / (R)

Densité volumique de charges

$$\rho = \rho_m + \rho_f = \rho' = \rho'_m + \rho'_f$$

$$(R') \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{v}_f(R') = -\vec{v}_e \\ \vec{v}_m(R') = \vec{v}_c - \vec{v}_e \end{array} \right.$$

Densité volumique de courant

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_m = \rho'_m \\ \rho_f = \rho'_f \end{array} \right.$$

$$(R) \quad \vec{j} = \rho_m \vec{v}_c$$

$$(R') \quad \vec{j}' = \rho'_m \vec{v}'_m + \rho'_f \vec{v}'_f = \rho'_m (\vec{v}_c - \vec{v}_e) + \rho'_f (-\vec{v}_e)$$
$$= \rho_m \vec{v}_c + (\rho_m + \rho_f) (-\vec{v}_e)$$

$$\vec{j}' = \vec{j} + \rho (-\vec{v}_e)$$

Or dans 1 conducteur $\rho = 0 = \rho'$ $\Rightarrow$ $\vec{j} = \vec{j}'$

Résumé

$$\rho = 0$$

Pour un conducteur neutre, la densité de courant est indépendante du référentiel choisi

Transformations classiques des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$

En dynamique Newtonienne, les forces sont indépendantes du référentiel

$$\vec{F}_{\text{Lorentz}/R} = \vec{F}_{\text{Lorentz}/R'} \quad \left(R'/R \text{ animé d'une vitesse } \vec{v}_e \right)$$

Pour 1 particule animée d'une vitesse $\vec{v}/R$ et $\vec{v}'/R'$
(de charge q)

$$q\vec{E} + q\vec{v}/R \wedge \vec{B} = q\vec{E}' + q\vec{v}'/R' \wedge \vec{B}'$$

D'après la loi de composition des vitesses

$$\vec{v}_{\text{abs}} = \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{v}_{\text{entraînement}} \Leftrightarrow \vec{v}/R = \vec{v}'/R' + \vec{v}_e$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow q\vec{E} + q(\vec{v}' + \vec{v}_e) \wedge \vec{B} &= q\vec{E}' + q\vec{v}' \wedge \vec{B}' \\ q\left[\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B}\right] + q\vec{v}' \wedge \vec{B} &= q\vec{E}' + q\vec{v}' \wedge \vec{B} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} &= \vec{E}' \\ \vec{B} &= \vec{B}' \end{aligned} \quad \forall \vec{v}'$$

Remarque

Dans (R)

$\{\vec{E}, \vec{B}\}, \{\rho, \vec{j}\} \Rightarrow$ Equations de Maxwell vérifiées

Dans (R')

$\{\vec{E}' = \vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B}, \vec{B}'\}, \{\rho', \vec{j}'\} \Rightarrow$ Equations de Maxwell non vérifiées
à priori sauf si les vitesses restent faibles devant la vitesse de la lumière
 dans le vide : c
 ($\Rightarrow$ mécanique classique)

Transformation de la loi d'Ohm locale

$$\vec{j}' = \gamma \vec{E}' \quad (\text{est-ce valable ?})$$

Dans un conducteur $\vec{j}' = \vec{j}$

$$\vec{j}' = \gamma [\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \hat{B}]$$

$$\vec{j}' = \gamma [-\text{grad } V + \vec{v}_e \wedge \hat{B}] = \vec{j}$$

Vérifions que $\vec{j}' = \gamma \vec{E}'$ (activité 4.9)

On applique le modèle de Drude

pesanteur est négligée
 $\vec{F}_g = - \frac{m}{\tau} \vec{v}$
Dans (R') , (PFD) à 1 particule de charge q , de masse m
animée d'une vitesse $\vec{v}'/R'$

$$q (\vec{E}' + \vec{v}' \wedge \vec{B}') - \frac{m}{\tau} \vec{v}' = m \vec{a}'$$

Pour une translation rectiligne uniforme, $\vec{a}' = \vec{0}$

$$\Rightarrow \frac{m}{\tau} \vec{v}' = q (\vec{E}' + \vec{v}' \wedge \vec{B}')$$

$$\Rightarrow \text{or } \vec{j}' = nq \vec{v}' = nq \left[\frac{q\tau}{m} \right] [\vec{E}' + \vec{v}' \wedge \vec{B}']$$

$\vec{j}'$ est colinéaire à $\vec{v}'$ donc

$$\vec{E}' = \vec{E}'_{//} + \vec{E}'_{\perp} \propto \vec{j}'$$

et $\vec{E}'_{\perp}$ annule $(\vec{v}' \wedge \vec{B}')$

$$\vec{j}' = n q^2 \frac{Z}{m} \left[\vec{E}'_{//} + \underbrace{\vec{E}'_{\perp} + \vec{v}' \wedge \vec{B}'}_{=0} \right]$$

Application numérique

Pour 1 fil de section $S = 1 \text{ mm}^2$ parcouru par un courant $I = 1 \text{ A}$, alors $I = j' \times S$

$$j' = \frac{I}{S} \quad \text{soit} \quad j' = \frac{1}{10^{-6}} = 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$

avec $\sigma \approx 10^6 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ donc $E'_{//} \approx \frac{j'}{\sigma}$ soit $E'_{//} = 1 \text{ V/m}$

Les porteurs de charges ont une vitesse $v' = 10^{-5} \text{ m/s}$.

Pour 1 champ $B' = 1 \text{ T}$ alors $E'_{\perp} = 10^{-5} \text{ V/m} \Rightarrow E'_{//} \gg E'_{\perp}$

b. Cas d'un conducteur filiforme

$\Rightarrow$

$$\vec{j}' \simeq \gamma \vec{E}'$$



$\vec{B}(M, t)$

Cas d'un champ magnétique indépendant du temps

On intègre la loi d'Ohm locale entre 2 points A et B

$$\int_A^B \frac{\vec{j}(M, t)}{\gamma} \cdot d\vec{l}_M = \int_A^B \frac{\vec{j}'}{\gamma} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \frac{\gamma \vec{E}'}{\gamma} \cdot d\vec{l}$$

$\downarrow$ voir chap 3 § 3.2

$$= \int_A^B \frac{\gamma}{\gamma} \left[-\text{grad } V + \vec{v}_e \wedge \vec{B} \right] \cdot d\vec{l}$$

$$R I(t) = \int_A^B -\vec{g} \cdot d\vec{\ell} + \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$$

$$= -\int_A^B dV + \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$$

$$= -[V_B - V_A] + \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$$

homogène à 1 fém
 $= e_{\text{Lorentz}}(t)$

$$R I(t) = V_A - V_B + e_L(t)$$

$$V_B - V_A = e_L(t) - R I(t) = \mathcal{U}_{BA}$$

Ce qu'il faut retenir



$$e_L(t) = \int_A^B (\vec{v}_e(M, t) \wedge \vec{B}(M)) \cdot d\vec{\ell}_M$$

Convention générateur

Tout se passe comme si il y avait, dans le segment AB , un générateur de fém $e_L(t)$ en série avec une résistance R

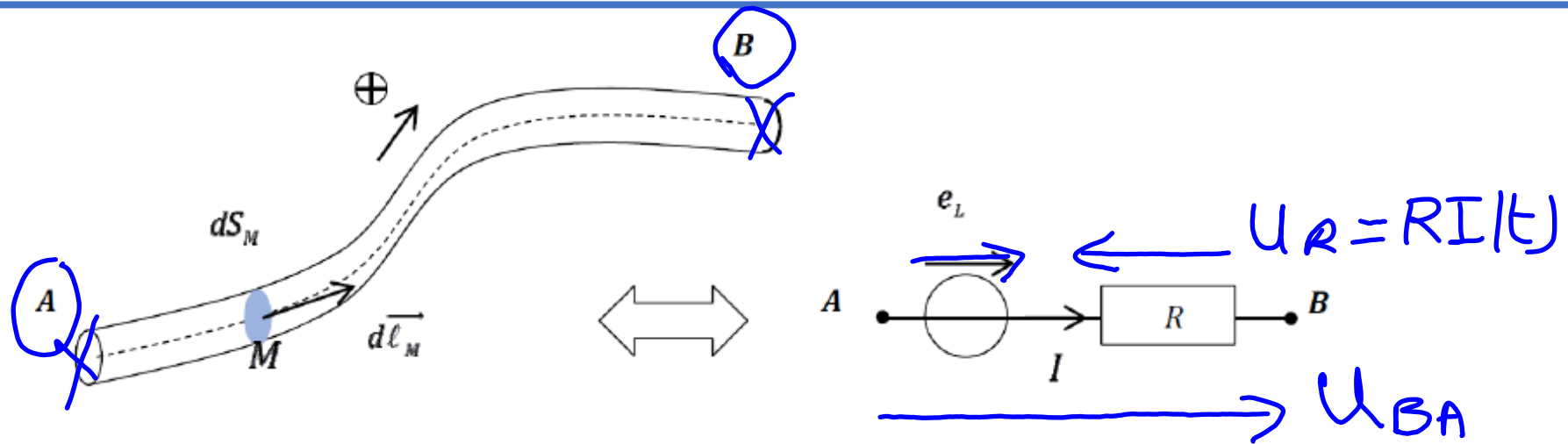


FIGURE 4.10 – Force électromotrice d'induction de Lorentz

Pour un circuit fermé, on a :

$$e_L(t) = \oint (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{e} = - \frac{\delta \Phi_c}{\delta t} \quad (\text{chap 4. } \oint 4.1.3)$$

$$e_L(t) = - \frac{\delta \Phi_c}{\delta t}$$

Remarques

$\vec{B}(M)$ indépendant du temps $\Rightarrow$ théorème de Maxwell

$$\frac{\delta \vec{\Phi}_L}{dt} = \frac{d \vec{\Phi}_B}{dt}$$

On retrouve la **loi de Faraday** dans le cas de Lorentz

$$e_L(t) = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (c)$$

La **loi de Lenz** reste valable dans le cas de l'induction de Lorentz

I_{induit} tend toujours, par ses effets, à s'opposer aux causes qui lui ont donné naissance

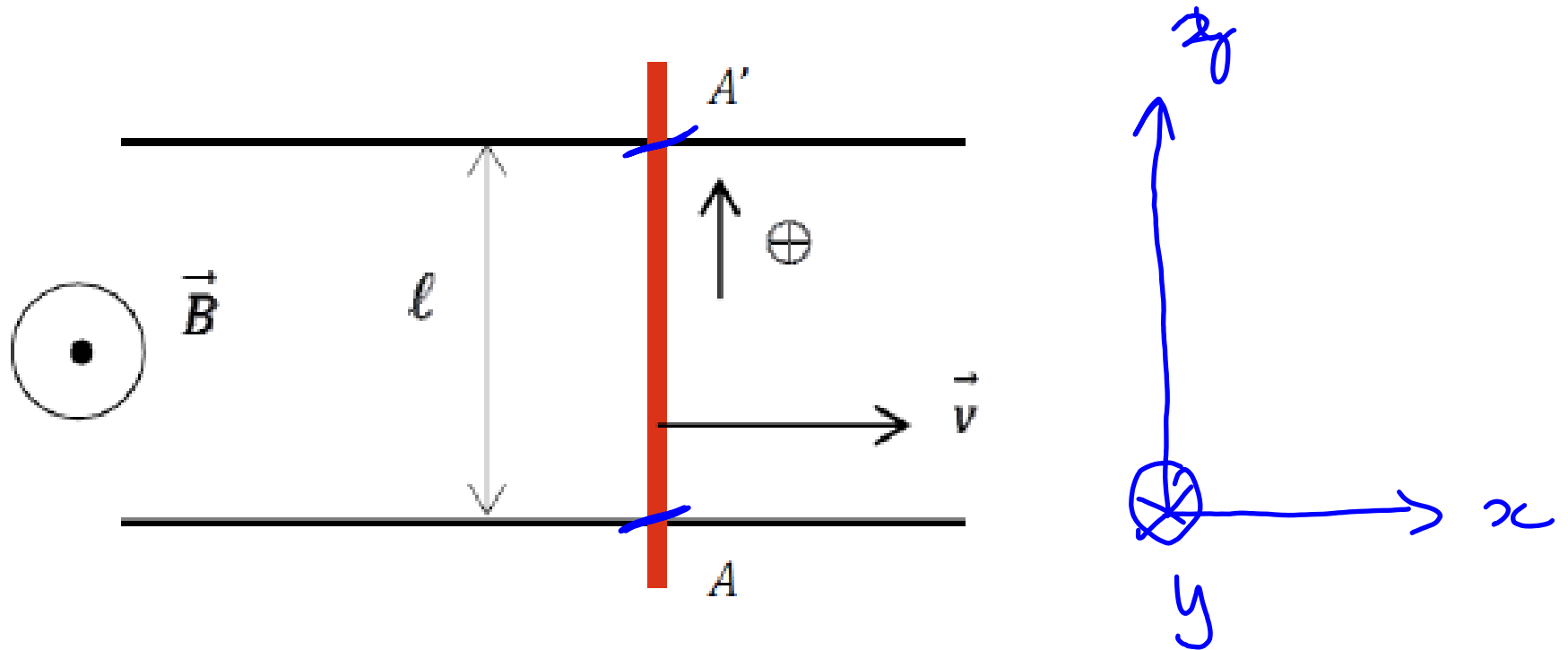
Par la suite, sauf indication contraire, on néglige les phénomènes d'auto-induction

$$\overline{B}_{\text{ext}}(r) \rightarrow \overline{I}_{\text{induit}} \rightarrow \cancel{\overline{B}_{\text{induit}}}$$

$$B_{\text{ind}} \ll B_{\text{ext}}$$

Exemple 1 : tige sur rails de Laplace

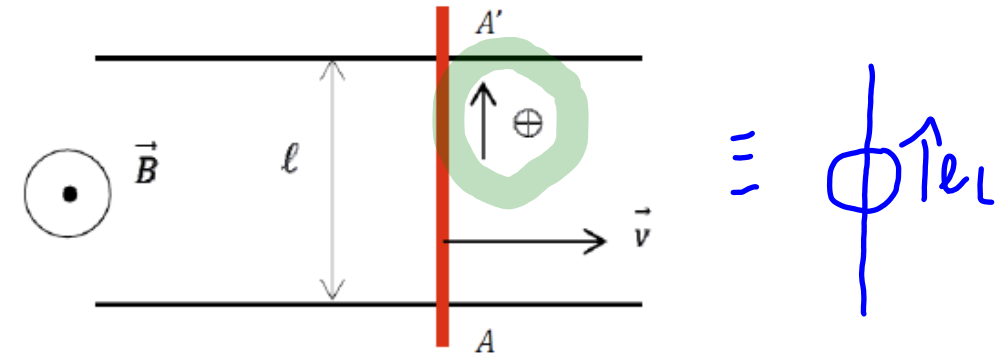
Une tige de longueur l se déplace à la vitesse $\vec{v}$ sur 2 rails conducteurs parallèles. L'ensemble est plongé dans un champ $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire au plan des rails



Calcul de la force électromotrice de Lorentz

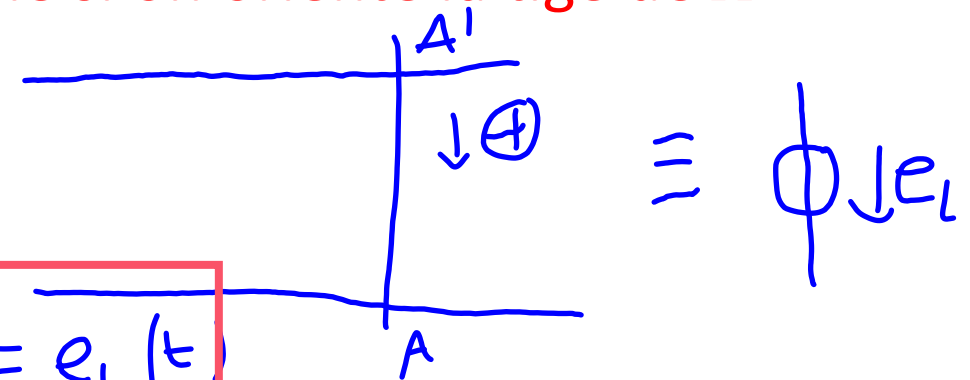
Méthode 1 :

$$\begin{aligned}
 e_L(t) &= \int_{A'}^A (\vec{v} \wedge \vec{B} \cdot d\vec{e}) \\
 &= \int_{A'}^A (v \vec{e}_x \wedge B(-\vec{e}_y)) \cdot d\ell \vec{e}_z \\
 &= v B \ell (-\vec{e}_z) \cdot \vec{e}_z \\
 e_L(t) &= -v B \ell < 0
 \end{aligned}$$



Activité 4.10 : montrer que la situation est la même si on oriente la tige de A' vers A

$$\begin{aligned}
 e_L(t) &= \int_{A'}^A (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{e} \\
 &= \int_{A'}^A (v \vec{e}_x \wedge B(-\vec{e}_y)) \cdot d\ell (-\vec{e}_z) \\
 &= v B \ell (-\vec{e}_z) \cdot (-\vec{e}_z) = v B \ell = e_L(t)
 \end{aligned}$$



Faire le schéma électrique équivalent

Méthode 2 : à partir de la Loi de Faraday

$$e(t) = - \frac{d\bar{\Phi}_B}{dt}$$

$$d\vec{S} = dS(-\vec{e}_y)$$

$t=0$ $t>0$

$$\bar{\Phi}_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

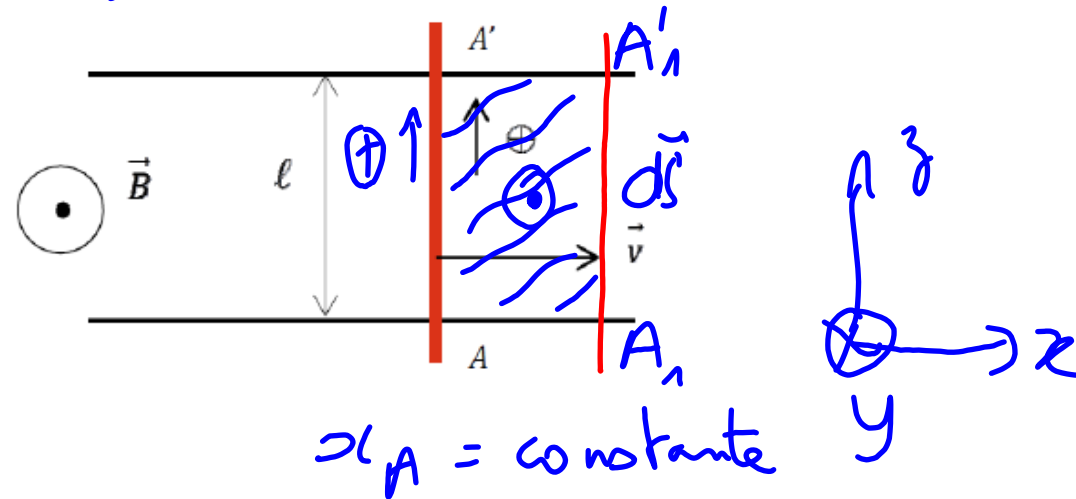
$$= \iint B(-\vec{e}_y) \cdot (dx \vec{e}_x \wedge dz \vec{e}_z)$$

$$= B (x_{A_1}(t) - x_A) l$$

$$\frac{d\bar{\Phi}_B}{dt} = B \left[\frac{dx_{A_1}(t)}{dt} - 0 \right] l$$

$$= B v l$$

$$e(t) = - \frac{d\bar{\Phi}_B}{dt} = - B v l = e(t) < 0$$



$$= \bigcirc \uparrow e(t)$$

Exemple 2 : circuit circulaire déformable

Un cercle de rayon $a(t)$ variable est plongé dans champ $\vec{B}$ constant.

Coordonnées cylindriques : (r, θ, z)

Vitesse de déplacement du circuit
circulaire dans la direction radiale : (selon $\vec{e}_r$)

$$\vec{v}_e = \frac{da(t)}{dt} \vec{e}_r$$

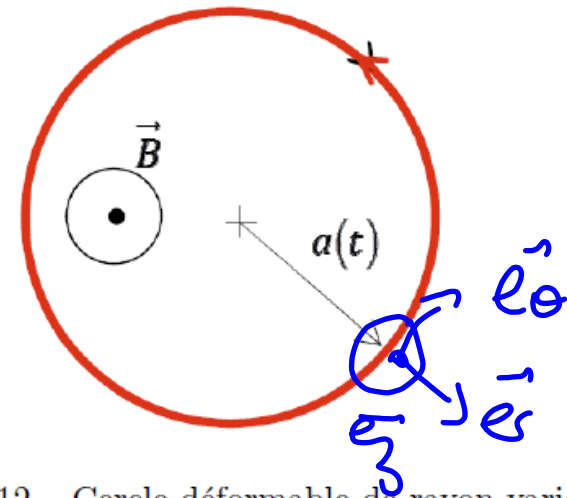


FIGURE 4.12 – Cercle déformable de rayon variable

Méthode 1 : à partir de la fém de Lorentz

$$\begin{aligned} e_{\text{Lorentz}}(t) &= \oint (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} = \oint (v_e \vec{e}_t \wedge B \vec{e}_z) \cdot d\vec{\ell} \\ &= \oint \frac{da(t)}{dt} B (-\vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_\theta dl \end{aligned}$$

$$e_L(t) = - \frac{da(t)}{dt} B 2\pi a(t)$$

Méthode 2 : à partir de la loi de Faraday

$$e(t) = - \frac{d\Phi_B}{dt} ; \quad \Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \pi a^2(t)$$

$$e(t) = - B \pi 2 a(t) \frac{da(t)}{dt}$$

Calcul du courant induit et commentaires

$$i_{\text{ind}}(t) = \frac{e(t)}{R} = \frac{-2\pi a(t) B \frac{da(t)}{dt}}{R_{\text{résistance}}}$$

$$i_{\text{ind}}(t) = -\frac{2\pi B}{R} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} a^2(t) \right)$$

- Si $\frac{da}{dt} > 0$ alors le circuit s'agrandit ($a(t) \nearrow$),
le flux de $\vec{B}$ à travers la surface $\nearrow$ et $i_{\text{ind}} < 0$
 $\Rightarrow \vec{B}_{\text{ind}}$ qui s'oppose à $\vec{B}$ pour diminuer l'augmentation
du flux.
- Si $\frac{da}{dt} < 0$ alors le circuit devient $\oplus$ petit, le flux de
 $\vec{B}$ diminue et $i_{\text{ind}} > 0 \Rightarrow \vec{B}_{\text{ind}}$ de même sens que $\vec{B}$
augmente la diminution de flux.

c. Conducteur mobile dans un champ $\vec{B}$ **dépendant** du temps

Loi d'Ohm généralisée - Cas d'un circuit fermé

Rappels

$$\vec{E}'(M, t) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M, t) - \frac{\partial \vec{A}(M, t)}{\partial t} + \vec{v}_e(M, t) \wedge \vec{B}(M, t)$$

$$\vec{j}'(M, t) = \gamma \vec{E}'(M, t)$$

$$\oint \frac{\vec{j}(M, t)}{\gamma} \cdot d\vec{l}_M = \oint \left[-\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} \right] \cdot d\vec{l}$$

$$R I(t) = - \oint \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot d\vec{l} - \oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} + \oint (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= 0 + \underbrace{\oint - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l}}_{\text{red}} + \underbrace{\oint (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l}}_{\text{green}}$$

Ce qu'il faut retenir

Neumann
(circuit fixe)
Chap 3

Lorentz
(circuit mobile)
Chap 4

Pour un circuit fermé

$$\oint -\overrightarrow{\text{grad}V} \cdot \overrightarrow{dl}_M = 0$$



$$e(t) = \oint -\frac{\partial \vec{A}(M, t)}{\partial t} \cdot \overrightarrow{dl}_M + \oint \vec{v}_e(M, t) \wedge \vec{B}(M, t) \cdot \overrightarrow{dl}_M$$

Neumann

Lorentz

Loi de Faraday générale

Cas d'un circuit fermé, immobile ou mobile, indéformable ou déformable, dans lequel il existe un champ $\vec{B}(M, t)$ créant un flux

$$\Phi_{B/Sc}(t) = \iint_{Sc} \vec{B}(M, t) \cdot \overrightarrow{dS}_M$$

La fém d'induction s'écrit :

$$e(t) = - \frac{d\Phi_{B/Sc}(t)}{dt}$$

